TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT- HÀN

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 10 năm 2026

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN CƠ SỞ 4

1. Thông tin người thực hiện:

Họ và tên sinh viên: NGUYỄN PHAN NHƯ HOÀNG Ngành: Công nghệ phần mềm Điện thoại: 0387111805	MSSV: 24IT079 Lớp: 24SE2 Email: hoangnpn.24it@vku.udn.vn
Họ và tên sinh viên: NGUYỄN PHÚC PHI Ngành: Công nghệ phần mềm Điện thoại: 0342238037	MSSV: 24IT200 Lớp: 24SE2 Email:phinp.24it@vku.udn.vn
Giảng viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Ngọc Huyền Trân	

2. Tên đồ án: XÂY DỰNG GAME CỜ CARO TRỰC TUYẾN TRONG MẠNG LAN THEO MÔ HÌNH CLIENT-SERVER TÍCH HỢP AI ĐỐI KHÁNG

3. Mô tả: (*mô tả tổng quan đề tài, mục tiêu dự kiến sẽ đạt được, kết quả đề tài là gì*)

Đề tài xây dựng một game cờ caro (bàn 15x15, ai có 5 quân liên tiếp trước thì thắng) chơi qua mạng LAN theo mô hình Client-Server, kèm chế độ đánh với máy dùng thuật toán AI tự cài đặt.

Mục tiêu: vận dụng lập trình socket (TCP đa luồng, UDP broadcast, multicast) và thuật toán tìm kiếm đối kháng (minimax, cắt tỉa alpha-beta) vào một ứng dụng hoàn chỉnh.

Kết quả dự kiến: chương trình server và ứng dụng client JavaFX chạy được trên nhiều máy trong LAN, cho phép ghép cặp chơi online, chat, xem trận, chơi với máy; kèm báo cáo đồ án.

Công nghệ: Java 21, JavaFX, Maven; socket Java thuần (TCP, UDP); MySQL chạy bằng Docker, kết nối qua JDBC.

4. Nội dung thực hiện: (*các nội dung sẽ thực hiện trong đề tài*)

- Tìm hiểu mô hình Client-Server, lập trình socket TCP/UDP, multicast trong Java; thuật toán minimax và cắt tỉa alpha-beta.

- Thiết kế giao thức dạng dòng lệnh văn bản (NAME, FIND, MOVE, CHAT, END...), sơ đồ lớp và CSDL.

- Xây dựng server đa luồng: nhận kết nối, ghép cặp tự động, làm trọng tài (kiểm tra nước đi, thắng/thua/hòa), chuyển tin nhắn chat, xử lý người chơi thoát giữa trận.

- Tự tìm server trong LAN bằng UDP broadcast; phát nước đi cho khán giả xem trận bằng multicast.

- Xây dựng client JavaFX: màn hình chính, màn hình chờ, bàn cờ, chat, hộp thoại kết quả.

- Xây dựng bot AI: hàm đánh giá theo chuỗi quân, minimax kết hợp cắt tỉa alpha-beta, giới hạn ô xét gần quân đã đánh.

- Lưu thông tin người chơi và kết quả trận vào MySQL.

- Kiểm thử trên nhiều máy trong LAN, viết báo cáo.

5. Kế hoạch thực hiện:

Thời gian	Nội dung thực hiện
Tuần 1 12/10 – 18/10/2026	Chốt yêu cầu, giao thức, sơ đồ lớp; tạo dự án Maven (common/server/client), Git. Dựng MySQL bằng Docker, thiết kế CSDL. Dựng khung giao diện JavaFX.
Tuần 2 19/10 – 25/10/2026	Lớp Board, kiểm tra thắng/thua. Màn hình bàn cờ 15x15, chơi 2 người trên 1 máy.
Tuần 3 26/10 – 01/11/2026	Server TCP đa luồng (CaroServer, ClientHandler), nhập tên. hàm đánh giá và minimax cho bot.
Tuần 4 02/11 – 08/11/2026	Ghép cặp (MatchMaker), phòng đấu và trọng tài (GameRoom). NetworkClient, nối giao diện với server; thêm cắt tỉa alpha-beta. Mốc: chơi được qua mạng.
Tuần 5 09/11 – 15/11/2026	Chat, đầu hàng, xử lý mất kết nối; lưu người chơi, kết quả trận vào MySQL. Ô chat, hộp thoại kết quả, hoàn thiện chế độ chơi với máy.
Tuần 6 16/11 – 22/11/2026	UDP broadcast tìm server, phát nước đi qua multicast. Tự tìm server trên client, chế độ xem trận.
Tuần 7 23/11 – 29/11/2026	Kiểm thử trên nhiều máy trong LAN, sửa lỗi, tinh chỉnh bot; viết báo cáo.
Tuần 8 30/11 – 01/12/2026	Hoàn thiện báo cáo, slide; nộp kết quả lên hệ thống ngày 01/12/2026.
Bảo vệ 07/12/2026 – 03/01/2027	Chuẩn bị demo và bảo vệ theo lịch của Khoa.

Ngày 11 tháng 10 năm 2026
Giảng viên hướng dẫn
(ký và ghi rõ họ tên)

Ngày 11 tháng 10 năm 2026
Sinh viên thực hiện
(ký và ghi rõ họ tên)